Grid

يعني ايه grid:

هي خاصيه تستخدم لتقسيم الصفحة الى شبكه مكونه من اعمده وصفوف

CSS Gridبخيليك تنشئ **تصاميم معقدة** بسهولة وبمرونة، وبيوفر لك طريقة رائعة لتحديد كيف هتوزع المحتوى داخل الحاويات بشكل دقيق واحترافي

لما تستخدم **CSS Grid**، بتقسم الحاوية إلى **صفوف** (rows)و **أعمدة** (columns)، وكل عنصر داخل الحاوية ممكن يكون جزء من صف وعمود. بتقدر تتحكم في توزيع هذه العناصر على الشبكة باستخدام **CSS**

مزايا:CSS Grid

1. **مرونة عالية** :تقدر تعمل تصميمات معقدة بكل سهولة.
2. **موزع بشكل دقيق** :توفر لك تحكم كامل في توزيع العناصر.
3. **مناسب لواجهات الويب الحديثة** :بيساعدك في تصميم أي نوع من الواجهات بدون الحاجة لحلول معقدة زي (flexbox)أو استخدام **التقنيات القديمة**.

==========

ايه الفرق بين gridو inline grid

display: grid

يجعل العنصر .**block-level element**

يأخذ **العرض الكامل** المتاح في الحاوية.

يُستخدم في تنسيقات حيث تريد أن يكون العنصر ظاهرًا كعنصر مستقل في السطر مثل ( ).

display: inline-grid

يجعل العنصر .**inline-level element**

لا يأخذ العرض بالكامل، بل فقط العرض المطلوب لمحتواه أو الأعمدة المحددة.

يظهر **داخل السطر** بجانب عناصر أخرى inline إذا كانت المساحة تسمح.

```html
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; background: lightblue;">
  <div>Item 1</div>
  <div>Item 2</div>
</div>

<span style="display: inline-grid; grid-template-columns: auto auto; background: lightgreen;">
  <span>Item A</span>
  <span>Item B</span>
</span>
```

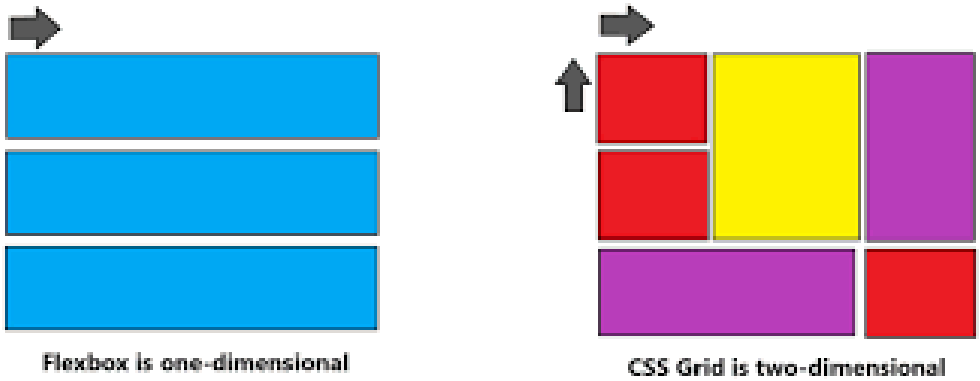
هنا في الجزء التاني انا استخدمه spanعشان أوضح المثال لان انا لو كنت استخدمت ال divفهو blockيعني هيأخد الصفحة كلها فمش هتعرف تفرق بس لو جيت في الأول استخدمت spanهيأخد برضو الصفحة كلها

Item 1 Item 2
Item AItem B

```html
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; background: lightblue;">
    <span>Item A</span>
    <span>Item B</span>
</div>

<span style="display: inline-grid; grid-template-columns: auto auto; background: lightgreen;">
    <span>Item A</span>
    <span>Item B</span>
</span>
```

ال gridهيخليك تنظم صفحتك من بطريق سهله جدا بدون الحاجه ل floatاو positionاو flexboxالان هو واحد من اكثر الأشياء والمهارات المطلوبة في السوق للعمل في الوقت الحالي من اكتر الميزات البترجح خاصيه الجراد انها بتخلي الموقع بتاعك responsive ومتجاب مع الصفحات المختلفة

وال خله خاصيه الجراد مفضله عن flexboxان الفليكس بيتحكم في صف واحد او عمود واحد بينما الجراد يقدر يتحكم في اكتر من صف وعمود في نفس الوقت



زي الصورة دي كده بص ال flexشغال على الصف وال gridشغال على الصف و عمود مع بعض

ودلوقت ابدا اشرح ازاي نستخدم ال gridبس يعم هو ال grid هو عباره عن تقسيم الموقع الى مجموعه من container بس

خلى بالك

من اهم حاجه ان يكون فيه container أساسي يحتوي على ال containers الجواه يعني ايه مثلا يعني ممكن تخلى الصفحة بتاعتك عباره عن containerكبير و السكاشن الجواه كل حاجه فيهم عباره عن containerوتيجي تعمل الصفحة بتاعتك grid(ال containerالكبير)فبالتالي تقدر تتحكم في كل محتوى الصفحة بعد كده باستخدام الgrid

طيب بعد معملنا containerكبير وحطينا جوه اكتر من container صغير اعمل ايه أقول حط ال containerالكبير display: grid;تمام وبعد كده هنبدا نطبق عليه خواص ال grid واحده واحده

اول خاصيه معايا هو التحكم في عدد الأعمدة وحجم كل عمود منهم في الصفحة والخاصية دي بتقوم بتقسيم الصفحة بتاعتك لمجموعه من الأعمدة وبعد كده تبدأ تقسم ال containersال عندك في الصفحة عليهم تمام ايه هي بقى الخاصية دي اقولك

Grit-template-columns:

هتقولي بتشتغل ازاي اقولك تعالى شوف الكود

```
<div class="container">  grid  == $0
    <div class="box box1">1</div>
    <div class="box box2">2</div>
    <div class="box box3">3</div>
    <div class="box box4">4</div>
    <div class="box box5">5</div>
    <div class="box box6">6</div>
</div>
<!-- Code injected by live-server -->
```

بص الأول انا عملت الصفحة عندي عباره containerكبير وده ال عطيه ال grid وبعد كده حطيت جواه السكاشن وهما 6 والسكاشن برضو عباره عن container

```
.container{
    display: grid;
}

.box{
    background-color: aqua;
    text-align: center;
}
```

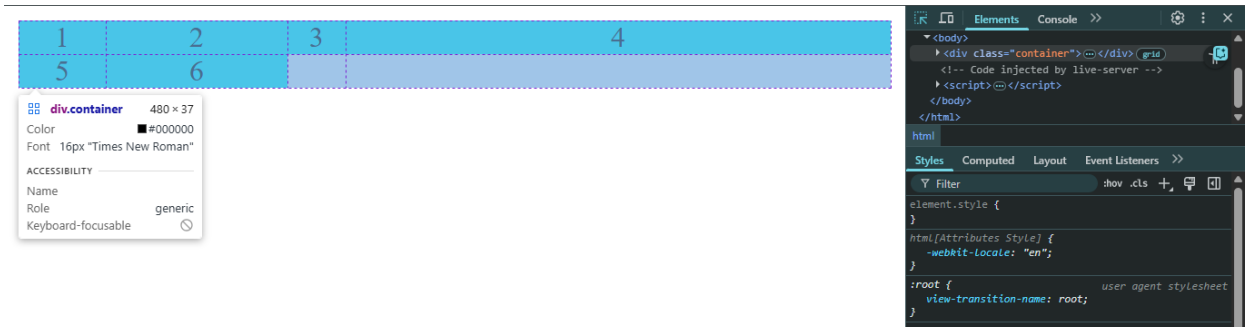
اهو عملت زي مقولتلك فوق وحطيت لك boxعندي باك جروند وشكلها في الصفحة كده

1
2
3
4
5
6

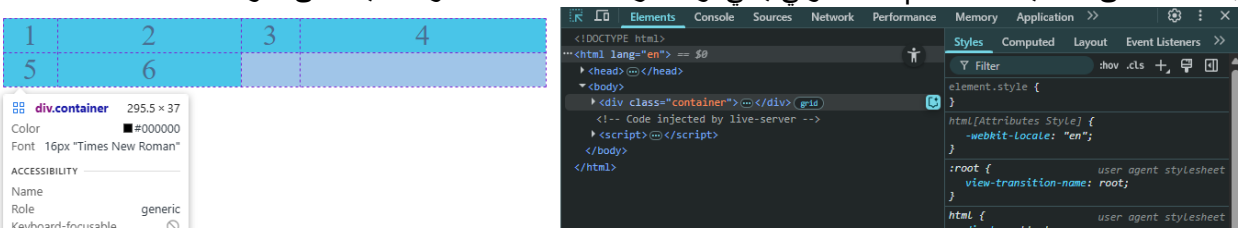
تمام هما في النص عشان انا مستخدم text-align: center.

```
.container{
    display: grid;
    grid-template-columns: 10% 100px 2rem 1fr ;
}
```

طيب اقبل ما وريك النتيجة بتاعت الكود تعالى اشرح هولك الأول بص انا جيت قسمت الصفحة عندي الى 4 اعمده تقولي ازاي اقولك بص اول عمود واخد 10% والتاني واخد 100px والتالت واخد 3remوالرابع 1fr(فراكشن)طيب تقولي هو لازم اربعه اقولك لا زود عادي هتقولي انت بتلعب بأدوات القياس ولا ايه اقولك برضو لا انا قاصد عشان اعرفك ان مش هيفرق ايه أداة القياس ال هتستعملها اكيد اه واهمهم هي fr(فراكشن Fractional Uni) هتقولي ليه اقولك عشان ده هو البيساعدك على الـResponsive وقبل مندخل ونتعمق في fr تعالى اوريك نتيجة الكود وبعد كده اشرحلك ال fraction بوضح



دي هي النتيجة وانا حبيت أوضح كل صف واخد اد ايه في الاسكرين أتلاقى كل واحد واخد نفس الحجم ال انا عطيهوله ماعدا 4 تقريبا واخد باقي الصفحة اقولك عندك حق لان خاصيه fr انت كده بتقوله خد الباقي من الصفحة عشان كده بتساعدك على خاصيه responsive هتقولي يعني لو صغرت الصفحة هتقل اقولك اكيد تعالى نشوف

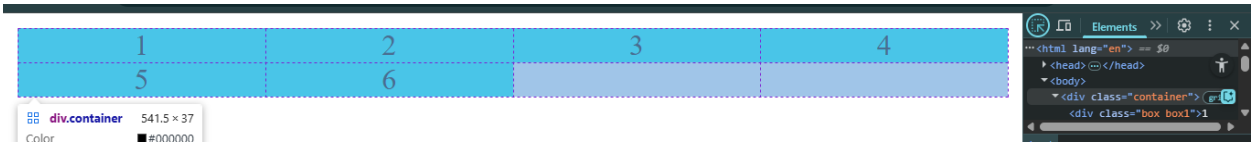


بص هو هو الكود بس لما صغرت الشاشة صغر معايا عادي

طيب ايه الممكن يحصل لو خليت عمودين الاول 2frوالتاني 1fr هو الاثنين هيكونوا responsive عادي بس هيتوزع النسبة بينهم يعني لو حجم الشاشة 30pxالعمود الأول هيأخد 20pxوالتاني هيأخد 10pxوهكذا

طيب لو انا عايز اقسم الصفحة عندي الى 4 اعمده بنفس المقاس اقعد كتب الأربعة اكيد في حاجه اسهل وهي ال repeat ازاي زي الكود ده

```
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4,1fr) ;
}
```



بص طلعي اربع اعمده واد بعض

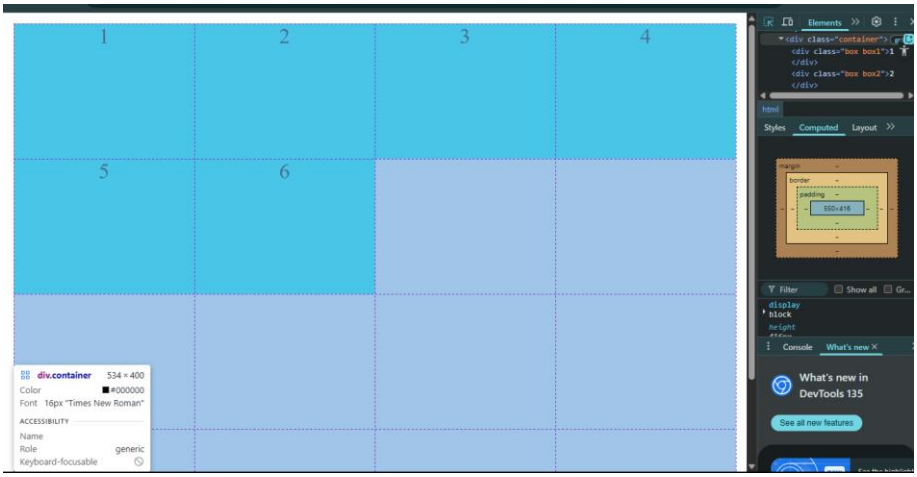
كده تقريبا تكلمنا عن كل حاجه تخص ال columnsيلا بينا نخش على ال بعده

==========

هنتكلم عن rowsبس هو هو ال columns هوريك برضو كود عشان متزعلش يعم

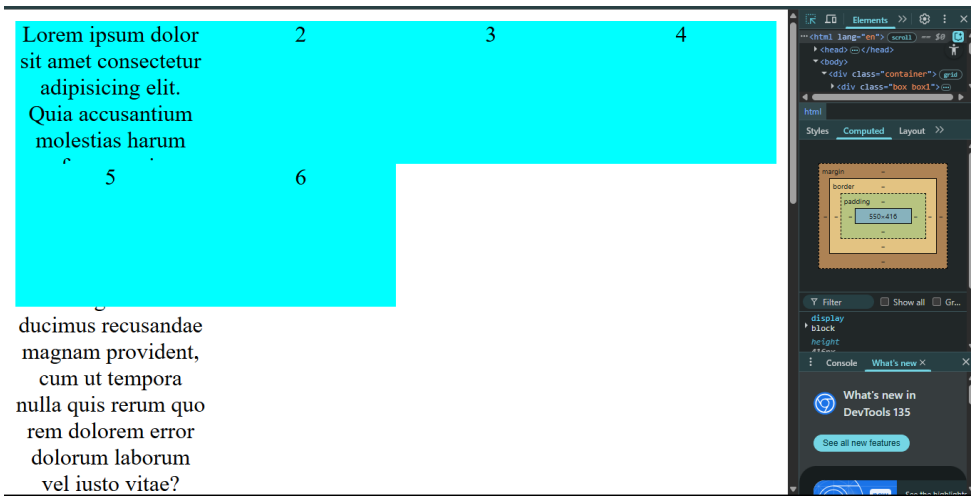
```
.container{
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4,1fr) ;
    grid-template-rows: repeat(4,100px);
}
```

هنا انا قولتله اعملي 4صفوف بص بقى عملهم ازاي



بص هو الحاجه بتاعتي اخدت بص صفين بص هو برضو حجز مكان في الصفحة عندي للأربع صفوف تمام دي الحاجه ال كنت عايز اوضحهالك هتقولي دي بس ال عايز توضحهالي اقولك لا في حاجه كمان فكر كده معايا لو عندك محتوي للصف كبير اكبر من احجم ال انت حطه ايه ال هيحصل؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعم بسيطة هو هيخزن الكلام على اد الحجم وباقي المحتوى هيختفى هتقولي وانت كده حلتها ما المحتوى مش باين كله اقولك لا في حل بس تعالى اوريك الأول لما المحتوى بيكون كبير ايه البيحصل

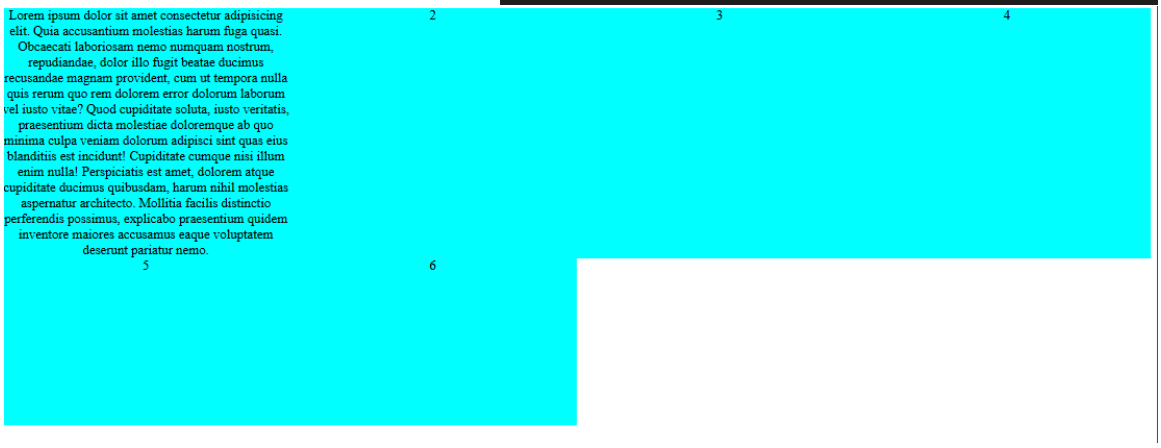


بص ايه الحصل خزن على اد المحتوى وخفى الباقي طب الحل اقولك في حاجه اسمها

Grid-auto-rows: minmax()

هتقولي يعني ايه يعني مثلا بقوله لما يكون المحتوى مثلا اقل من200pxتمام حطه طب لو اكبر لا خليه autoيعني خلي الصف يأخذ حجم المحتوي ازاي تعالى اوريك

```
.container{
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4,1fr);
grid-auto-rows: minmax(200px,auto);
}
```



بص عمل ايه خد حجم المحتوى

وكده نكون اتكلمنا على تاني خاصية يلا بينا على البعده

هنتكلم دلوقت عن ازاي هنتحكم في الفراغات البين العناصر يعني ايه حاجه زي ال margin كده بين العناصر طب ازي

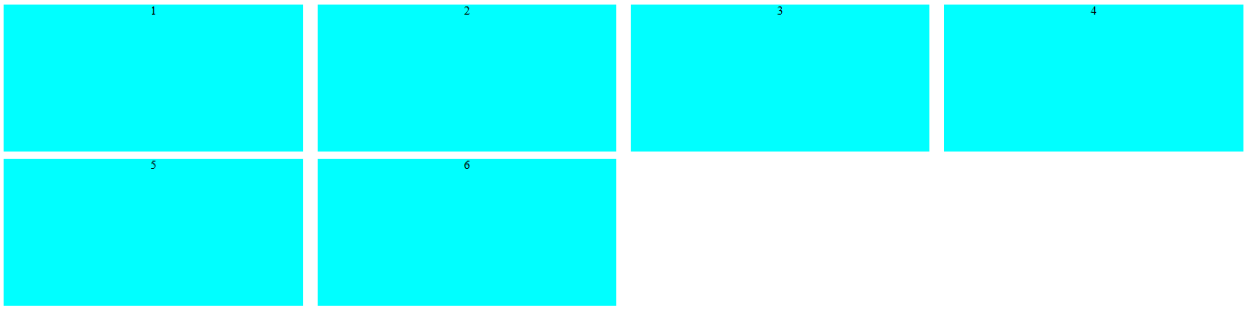
Grid-column-gap ==> ده هيعمل بين الأعمدة

Grid-row-gap ==> ده هيعمل بين الصفوف

Grid-gap ===> دي بنستعملها في الاختصار بنبدأ نحط قيمة الصفوف وبعد كده نحط قيمة الأعمدة

```
.container{
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4,1fr) ;
grid-auto-rows: minmax(200px,auto);
/* grid-column-gap: 5px;
grid-row-gap: 5px; */
grid-gap: 10px 20px;
}
```

بص انا اختصرت السطرين ال انا عاملهم comment الى السطر الأخير ده



وبكده نكون خلصنا الخاصية دي ونخش على البعدها

==========

دلوقت هنشوف ازاي هنتحكم في كل عنصر جوه الgrid لوحده وهنبدأ بأول حاجه

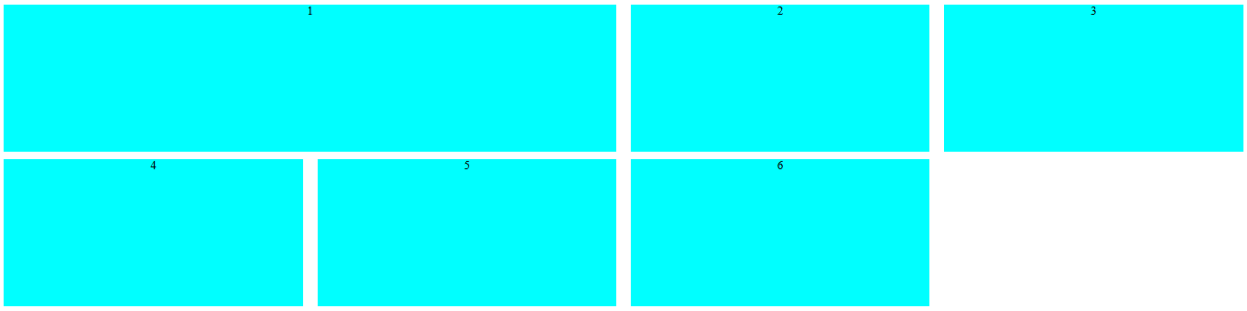
Grid-column-start ==> انا بقول للعنصر بتاعي هيبدأ من line لو عمود كام

Grid-column-end ==>انا بقول للعنصر هينتهي عن العمود الكام وخلى بالك هينتهي عنده يعني مش هيأخده معاه
هتقولي يعني ايه اقولك لو كنت كاتب انه هينتهي عند 3 ده معناه انه هيأخد الأول والتاني بس

والاختصار بتاع الاثنين دول هو grid-columnالبداية / النهاية زي كده ¼ ده معناه من واحد لأربعه

```
.box1{
    /* grid-column-start: 1;
grid-column-end: 3; */
grid-column: 1/3;
}
```

الاثنين الفوق زي مقولت هما اختصار لآخر سطر

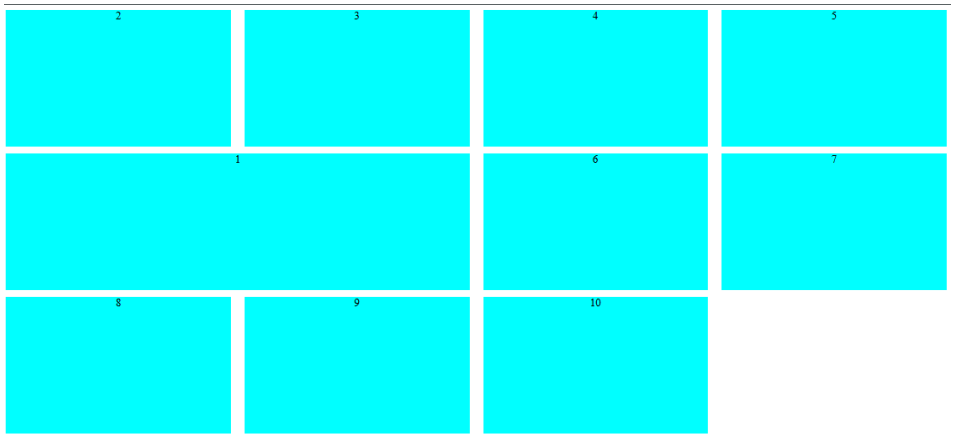


بص هنا اول عنصر خلاه من واحد لحد اول التالت

ونفس الكلام ده هينطبق على ال rows

Grid-row-start, grid-row-endوالاختصار في grid-row

بس انا شايف اكتر ميزه انك ممكن تجيب عنصر من السطر الأول الى السطر التالت بص يعم في الصورة الفوق البوكس واحد في الصف الأول انا اجيبه في التاني




```
.box1{
    /* grid-column-start: 1;
grid-column-end: 3; */
grid-column: 1/3;
grid-row:2/3
}
```

بص هنا في الكود الأخير انا قولتله ابدأ من السطر التاني لحد التالت فنزله للتاني

وكده هنكون اتكلمنا عن الجزء ده ونخش في البعده معلش قربنا نخلص

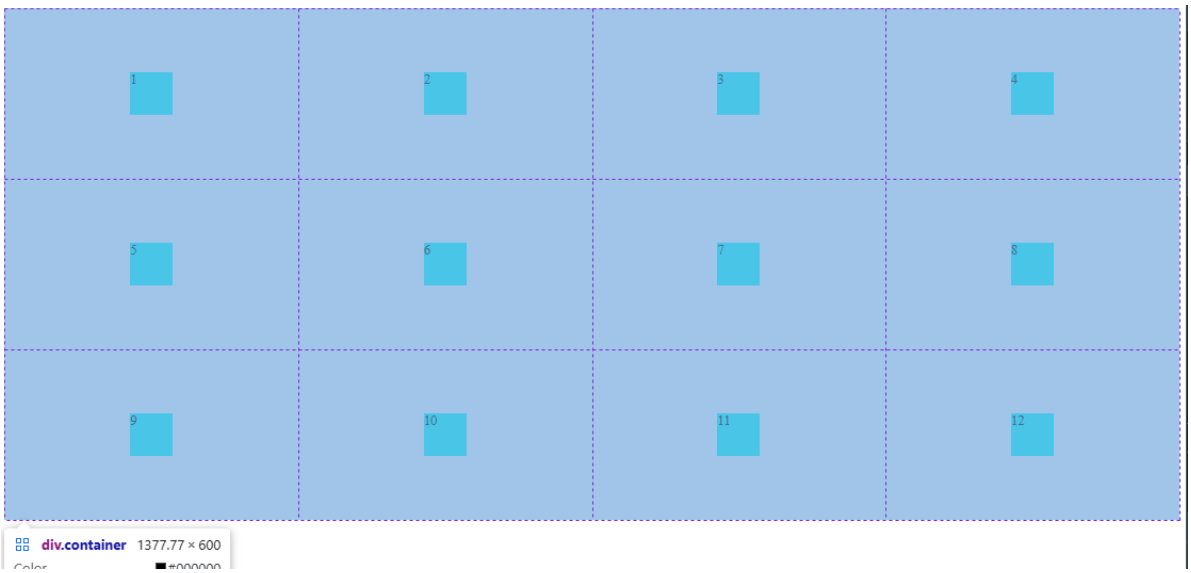
==========

دلوقت اقولكم ازاي هتتحكم في العناصر جوه grid عن طريق حاجتين

Justify-item هيتحكم في العنصر يمين وشمال

Align-items هيتحكم في العنصر فوق ولا تحت تعالى نشوف انا قصدي ايه

```
.container{
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4,1fr) ;
grid-auto-rows: minmax(200px,auto);
justify-items: center;
align-items: center;
}


.box{
    background-color: aqua;
   width: 50px;
   height: 50px;

}
```



بص العناصر بقت في نص الgridانا خليت كل عنصر 50px طول وعرض وبعد كده خليتهم في النص

==========

هتكلم دلوقت عن grid-area

بص يعم كل الفات حماده وده حماده تاني خالص دي حاجه بتسهل الموضوع اكتر بص يعم الفكرة هنا انك بتتعامل مع أسماء هتقولي يعني ايه اقولك كل container صغير جوه ال grid بتروح تعطيه اسم وبعد كده تبدأ اديه اسم ازاي اقولك باستخدام grid-area وبعد كده تكتب اسمه

وبعد كده في ال containerالكبير ال انت كنت عامله للصفحة تروح تحدد فيه عدد الصفوف والأعمدة هتقولي ازاي بص يعم الصف بيتحدد بعلامتين تنصيص وتبدا تكتب جواه الأعمدة يعني مثلا لو عندك containerصغير اسمه headوعايزه في اول صف ويأخذ 3 اعمده تروح تعمل كده

Grid-template-areas:

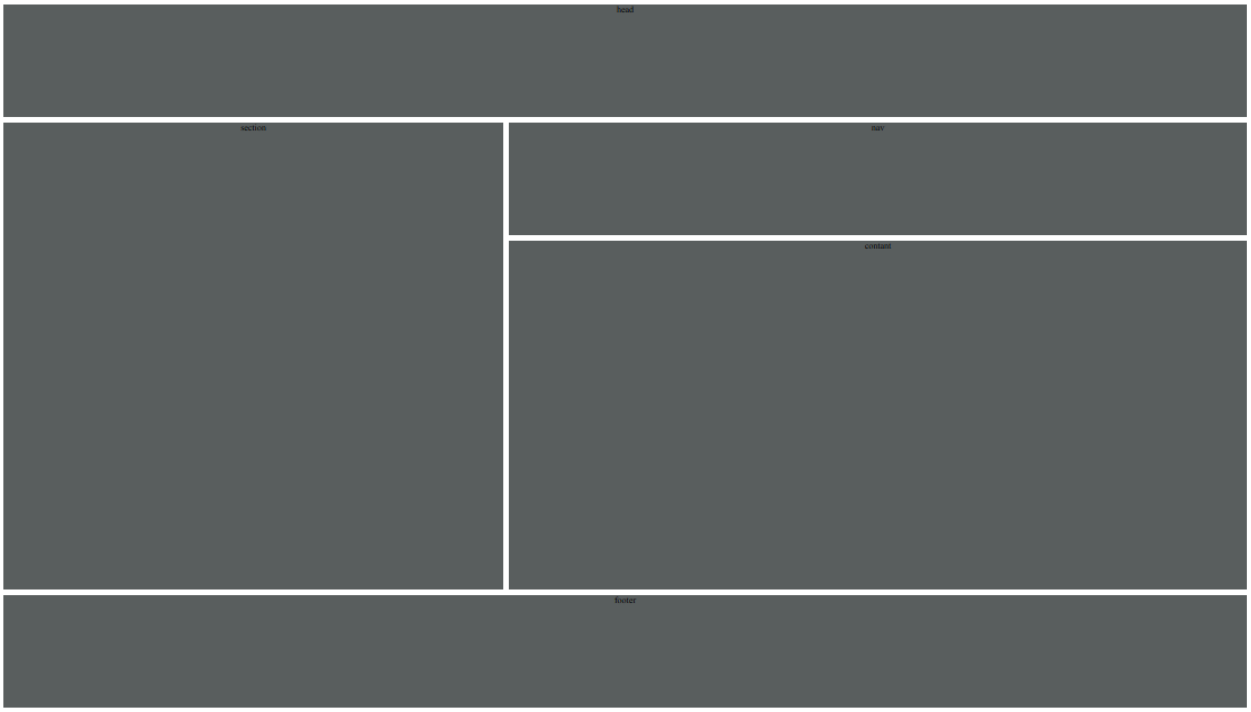
"head head head head" وهكذا ال بعده وال بعده هتقولي مش فاهم اقولك شوف الكود ده

```
    display: grid;
grid-auto-rows: minmax(200px,auto);
grid-template-areas:
"head head head head head"
"se se nav nav nav"
"se se cont cont cont"
"se se cont cont cont"
"se se cont cont cont"
"foot foot foot foot foot"
;
grid-gap: 10px 10px;
text-align: center;
}

.box{
    background-color: rgb(89, 94, 94);

}

.box1{
    grid-area: head;
}

.box2{
    grid-area: nav;
}

.box3{
    grid-area: se;
}

.box4{
    grid-area: cont;
```

هنا سميت كل area تحت في البوكس بتاعها وبعد كده حدد عدد الأعمدة فوق في ال container الكبير وده كود html

```html
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="./grid.css">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="box box1">head</div>
        <div class="box box2">nav</div>
        <div class="box box3">section</div>
        <div class="box box4">contant</div>
        <div class="box box5">footer</div>

    </div>
</body>
</html>
```

ودي النتيجة



وبكده أكون اكلمت عن كل حاجه عن ال grid تقريبا يارب أكون فيدكم ولو في أي تعليق او اضافه يراد تقولولي

By: Mostafa Khaled